POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Administracja systemami operacyjnymi**
Kod przedmiotu:	ADM
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	mgr Antoni Ulenberg
Wersja z dnia:	03.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielna konfiguracja środowiska wirtualnego z systemem Windows Server; wykonywanie zadań administracyjnych (Active Directory, GPO, DNS, DHCP) poza zajęciami; przygotowanie sprawozdań z laboratoriów.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu administracji systemami IT w środowisku korporacyjnym, w szczególności instalacji, konfiguracji i

zarządzania systemem Windows Server oraz usługami sieciowymi, z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i automatyzacji.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to provide knowledge and develop skills in IT systems administration in a corporate environment, in particular the installation, configuration, and management of Windows Server and network services, with consideration of security and automation aspects.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Użytkowanie komputerów i podstawy systemów operacyjnych	Umiejętność obsługi terminala oraz podstawy działania systemów operacyjnych
Sieci komputerowe	Znajomość podstaw z zakresu funkcjonowania sieci LAN/WAN, adresacja IP, działanie DNS, działanie DHCP

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie do systemów serwerowych i administracji IT w środowisku korporacyjnym	
2.	Wirtualizacja środowiska serwerowego	
3.	Architektura i edycje systemu Windows Server	
4.	Instalacja systemu, konfiguracja początkowa oraz aktualizacje	
5.	Zarządzanie lokalnymi użytkownikami, grupami i uprawnieniami	
6.	System plików NTFS, udostępnianie zasobów, uprawnienia do plików i folderów	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
7.	Wprowadzenie do usług katalogowych i domenowych	
8.	Instalacja i konfiguracja Active Directory Domain Services	
9.	Struktura domen, jednostki organizacyjne (OU), kontrolery domeny	
10.	Zarządzanie użytkownikami, grupami oraz komputerami w domenie	
11.	Zasady grup (Group Policy) – tworzenie i wdrażanie polityk	
12.	Usługi sieciowe: DNS, DHCP	
13.	Role serwera: serwer plików, drukarek, podstawowe usługi aplikacyjne	
14.	Diagnostyka systemu, zarządzanie usługami, procesami i zdarzeniami systemowymi	
15.	Polityki zabezpieczeń, zapora, aktualizacje, kopie zapasowe	
16.	Zarządzanie zdalne i narzędzia administracyjne	
17.	Dobre praktyki administracyjne, dokumentacja i rozwiązywanie problemów	
18.	Podstawy wysokiej dostępności i ciągłości działania usług	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student posiada wiedzę dotyczącą architektury systemu Windows Server, jego ról i usług oraz zasad instalacji, konfiguracji i aktualizacji systemu serwerowego.
- Rozumie koncepcję domeny, kontrolera domeny, usług Active Directory, DNS i DHCP oraz mechanizmów zarządzania użytkownikami, grupami i uprawnieniami.
- Zna podstawy bezpieczeństwa systemów serwerowych, polityk zabezpieczeń, kopii zapasowych i odtwarzania danych.
- Rozumie zasady wirtualizacji, monitorowania wydajności oraz automatyzacji.

Umiejętności

- Student potrafi instalować i konfigurować system Windows Server w środowisku fizycznym i wirtualnym.
- Konfiguruje domenę oraz usługi katalogowe i sieciowe, zarządza kontami użytkowników, grupami i politykami GPO.

- Wdraża usługi plikowe i sieciowe, monitoruje działanie systemu oraz diagnozuje i usuwa typowe problemy administracyjne.
- Wykonuje kopie zapasowe, odtwarza dane oraz automatyzuje zadania administracyjne.
- Stosuje mechanizmy zabezpieczeń w celu ochrony danych i infrastruktury.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotowy do samodzielnej i zespołowej pracy przy utrzymaniu infrastruktury serwerowej.
- Przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych, ciągłość działania systemów i poprawność konfiguracji.

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- kolokwium
- ocena pracy podczas ćwiczenia
- raport z wykonanego zadania

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- warsztaty
- praca w grupach

9. Literatura

Podstawowa:

- Brak danych.

Uzupełniająca:

- B. Desmond, J. Richards, R. Allen – Designing, Deploying, and Running Active Directory
- J. Moskowitz – Group Policy
- https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/modules/introduction-to-ad-ds/
- https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/paths/administer-active-directory-domain-services/